



DS-1 : Chaines fonctionnelles et Structure du système asservi

UE : Sciences industrielles de l'ingénieur

Durée : 3h00

Promotion : AEM 2029

Année : 2025

Consignes spécifiques :

- Aucun document, aucun appareil électronique ;
 - Calculatrice Casio FX-92 autorisée ;
 - Crayons de couleurs
 - Matériel de dessin (règle, équerre, compas, ...)
 - Toutes les réponses doivent être justifiées.
 - Vos réponses doivent être rédigées sur le support fourni. En cas de besoin, vous pouvez utiliser une feuille libre, en veillant à indiquer clairement les renvois (ex. : « Suite en annexe »).
 - Une rédaction négligée, peu claire ou difficile à lire entraînera une perte de points. Pensez à bien vous relire !
-

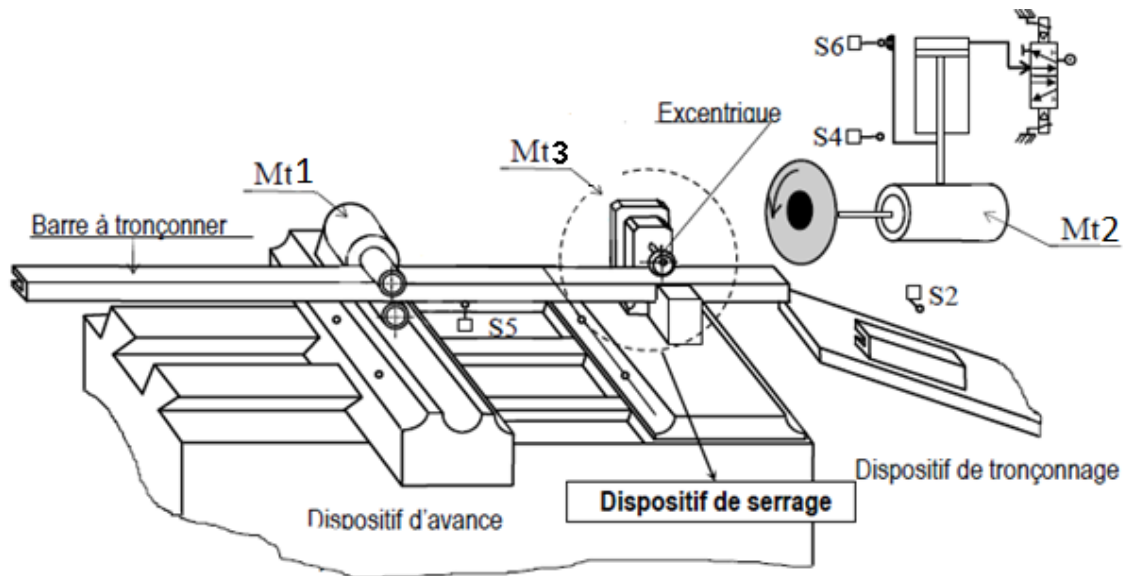
Nom :

Prénom :

Exercice 1 : DISPOSITIF DE SERRAGE D'UN SYSTEME DE TRONCONNAGE

Mise en situation

La figure ci-dessous représente un système de tronçonnage utilisé pour le découpage des barres d'aluminium en forme de profilé en U.



Le profilé à tronçonner est entraîné en translation par le moteur Mt1.
Il est bloqué en position pendant la phase de tronçonnage par un dispositif de serrage, sujet de notre étude.

La rotation de la tronçonneuse est donnée par le moteur Mt2, l'avance étant assurée par un vérin hydraulique.

Fonctionnement du dispositif de serrage

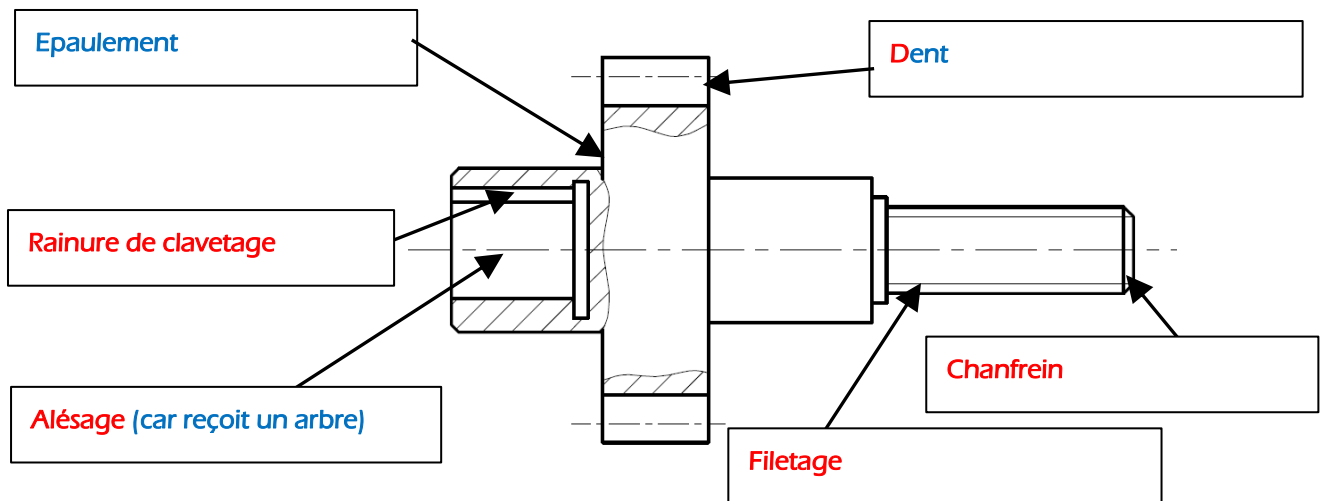
Un moteur Mt3 entraîne en rotation l'arbre primaire (7) ce qui provoque le bridage (blocage) de la barre à tronçonner grâce à **l'action simultanée** de la came (20) par l'intermédiaire de l'engrenage (7)-(1), et du poussoir (18).

Partie A : Lecture de plan / Analyse technologique

1- Donner la fonction principale du système étudié :

Assurer le bridage (le blocage) de la barre à tronçonner.

2- Sur la vue de l'arbre (7) ci-dessous, donner le nom des formes indiquées :



3- Donner les dimensions de la pièce (25) : (largeur * hauteur * longueur)

Largeur : 3mm, Longueur : 8mm, Hauteur : 3mm.

4- En utilisant les données de la nomenclature, donner le nombre de tours que doit faire l'arbre (7) pour que la pièce (12) se translate de 6 mm :

➤ Rappel : Le PAS correspond à la distance entre les 2 sommets du filet, et à la distance parcourue en translation par une vis par rapport à son écrou lors d'un tour complet.

1 tour → 0.75 mm en translation

X tour → 6 mm en translation

X = 6/0.75

X = 8 tours

- 5- Donner la fonction de la pièce 20, et justifier la présence de l'excentrique dans cette pièce (l'axe de rotation n'est pas dans le centre) :

La pièce 20 est la came. Sa fonction est d'exercer un effort (force) sur la barre d'aluminium afin de la brider (bloquer ou fixer). La came va brider (bloquer) la barre pendant quelques instants (lorsqu'il y a un contact) c'est la phase de tronçonnage, puis la came va libérer la barre (lorsqu'il n'y a pas de contact) c'est la phase de l'avancement de la barre). La fonction de la came est assurée grâce à sa forme (profil non circulaire) et grâce à la présence de l'excentrique (l'axe de rotation est décalé).

Partie B : Analyse de liaisons

- 6- Compléter les cases du tableau ci-dessous.

Liaison entre	Nom de la liaison
Arbre(7) et carter {3+9+10}	Pivot d'axe X
Arbre (7) et coulisseau (12)	Hélicoïdale d'axe X
Coulisseau (12) et bâti (10)	Glissière d'axe X
Arbre (1) et bâti (10)	Pivot d'axe X
Poussoir (18) et coulisseau (12)	Pivot Glissant d'axe X
Poussoir (18) et le profilé	Ponctuelle / appui-plan

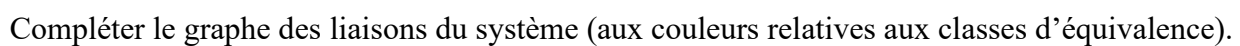
Partie C : Schéma cinématique

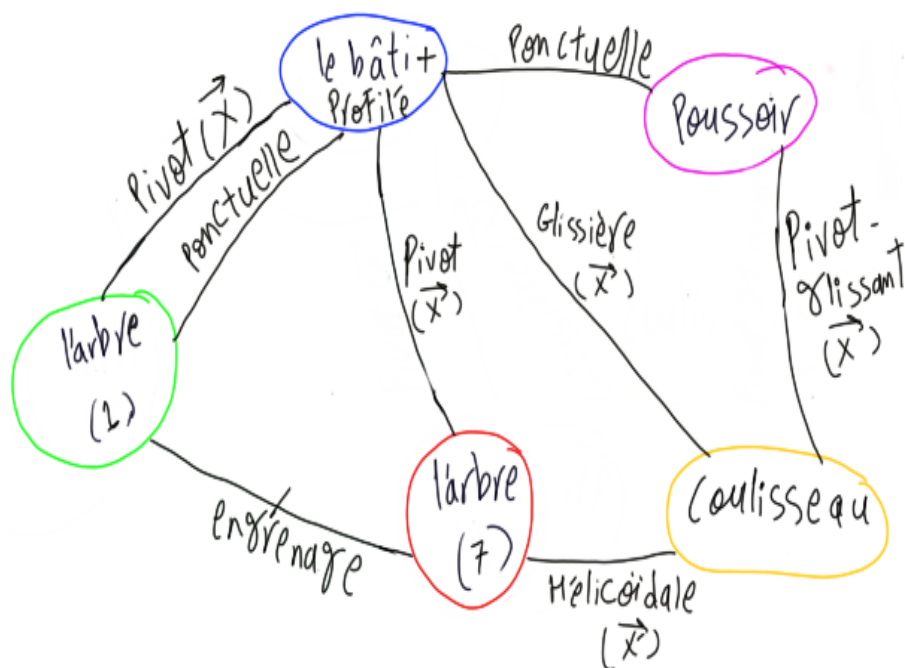
1- Classes d'équivalence.

Repérer par coloriage les différentes classes d'équivalence de ce mécanisme sur la vue en coupe A-A du dessin d'ensemble (Annexe 1).

2- Graphe de liaisons.

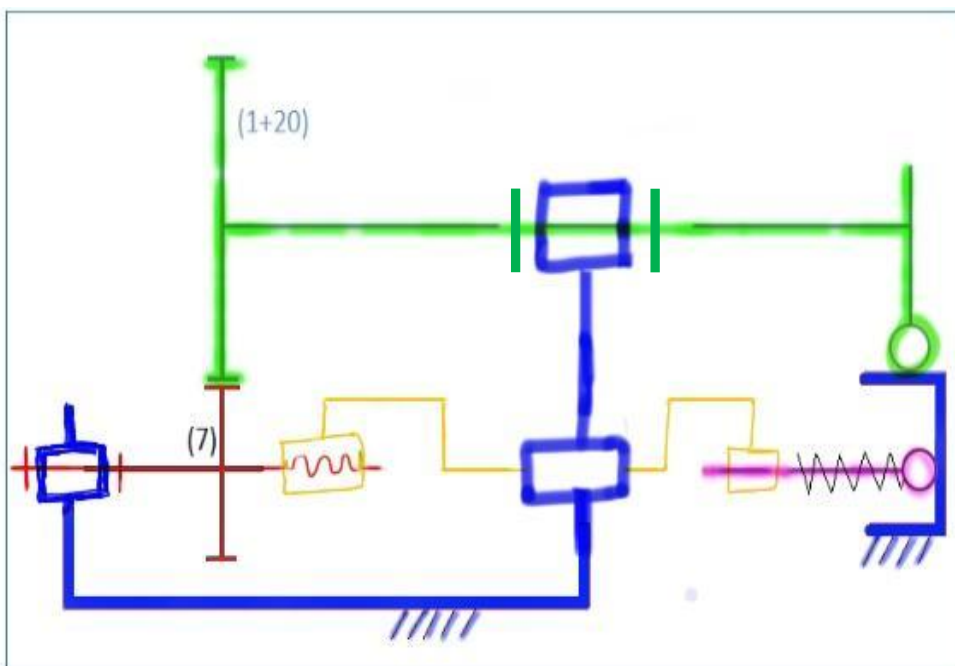
Lister les classes d'équivalence de ce mécanisme





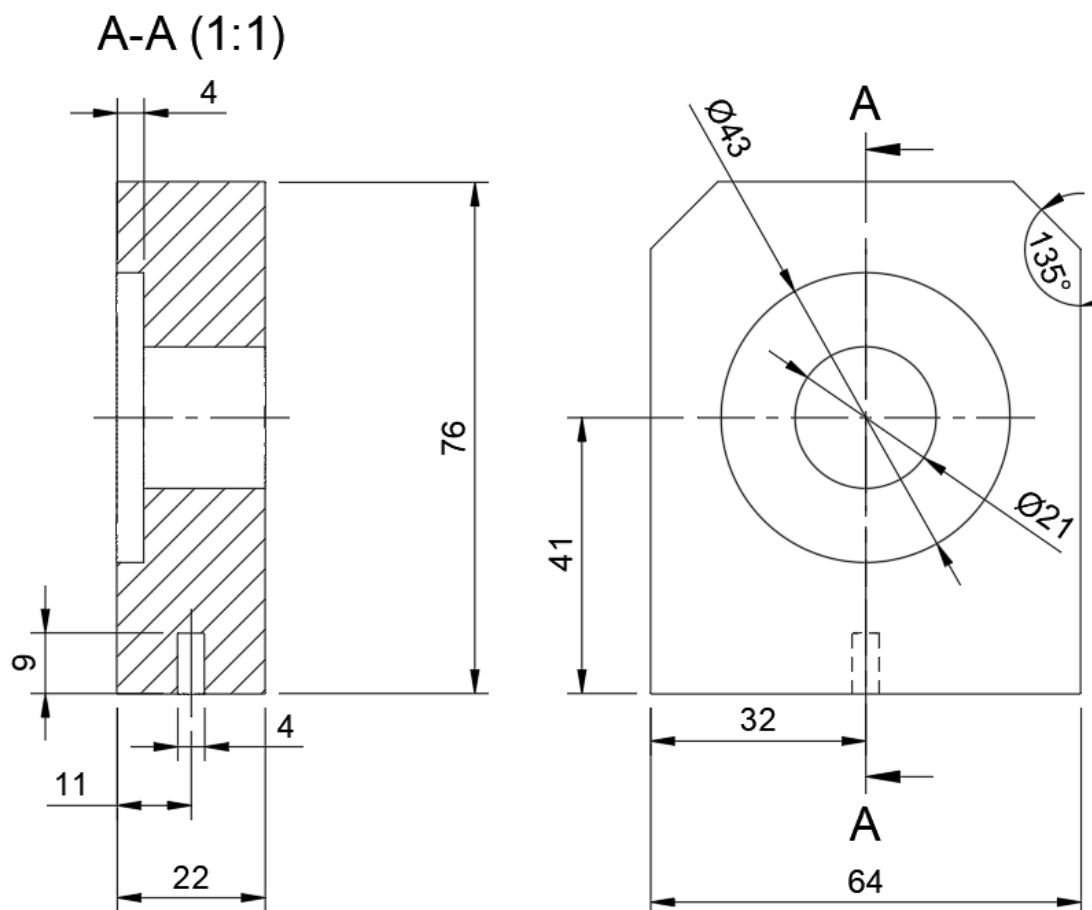
3- Schéma cinématique :

Compléter le schéma cinématique minimal de ce mécanisme (aux couleurs relatives aux classes d'équivalence), placer les centres des liaisons.



Partie D : Dessin

Compléter ci-dessous, à l'échelle 1 :1, la vue de face coupe A-A et la vue de droite du dessin de définition du support moteur (3). **Les deux vues sont à compléter sans présentation des trous taraudés**



Nomenclature:

Rep.	Nb.	Désignation	Matière	Observations
1	1	Arbre secondaire		
2	2	Coussinet		
3	1	Support Moteur		
4	4	Vis CHC M3 -8		
5	1	Moteur électrique		
6	2	Coussinet		
7	1	Arbre primaire de manœuvre		Pas p = 0.75 mm
8	2	Vis CHC M4 - 10		
9	1	Semelle		
10	1	Bâti		
11	1	Pion de centrage		
12	1	Coulisseau		
13	1	Clavette parallèle Forme A, 6x6x25		
14	1	Ressort		
15	1	Pion de centrage		
16	4	Vis CHC M4 - 13		
17	1	Support profilé		
18	1	Poussoir		
19	1	Profilé à tronçonner		
20	1	Came		
21	1	Rondelle		
22	1	Ecrou H, M8		
23	1	Clavette parallèle Forme A, 3x3x9		
24	1	Pion de centrage		
25	1	Clavette parallèle Forme A		

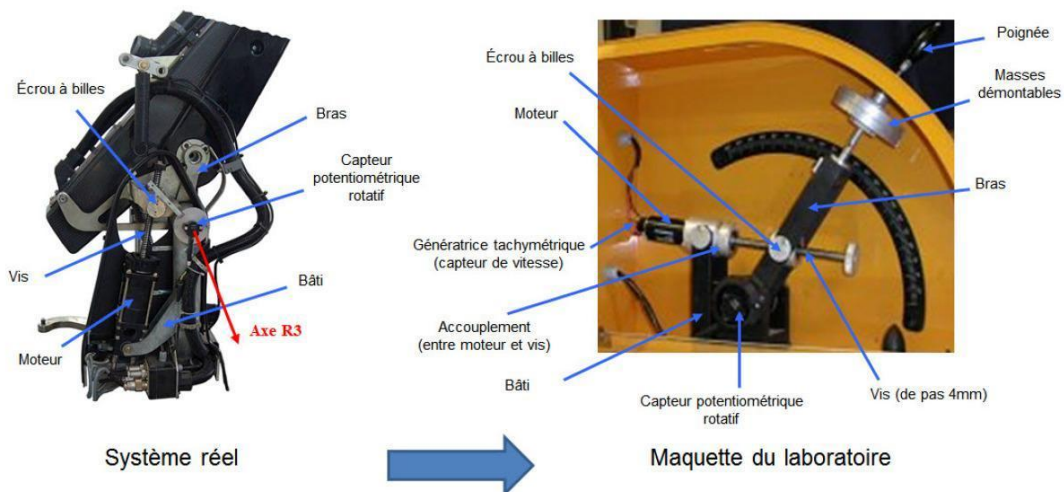
Exercice 2 : Robot Maxipid

Mise en situation

La maquette MAXPID est un sous-ensemble extrait d'un robot de récolte d'oranges (voir photo ci-contre) développé par la société PELLENC S.A. de PERTUIS (Vaucluse).

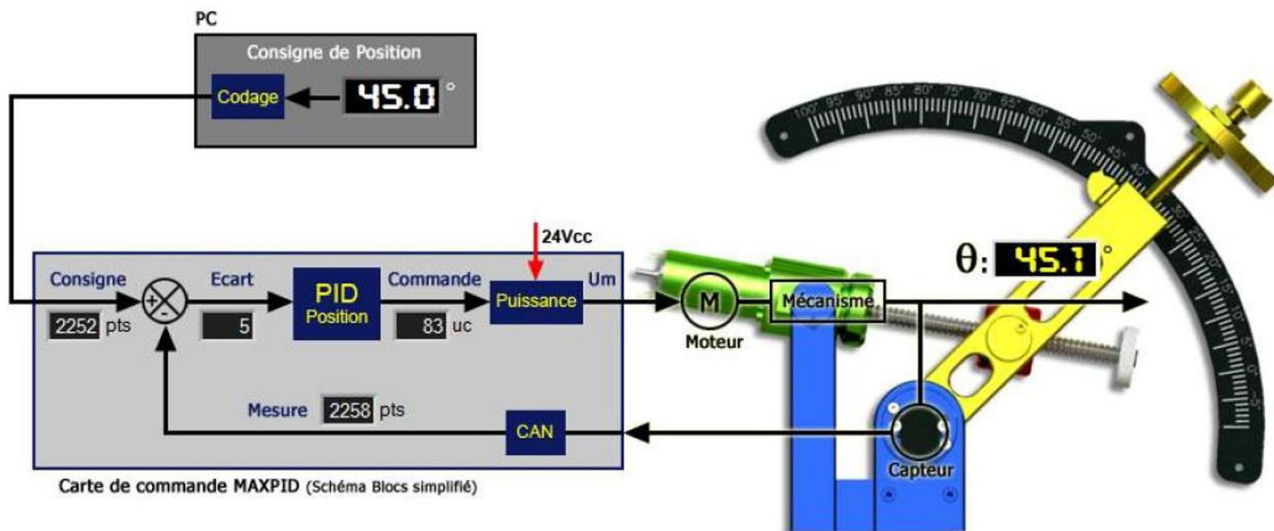


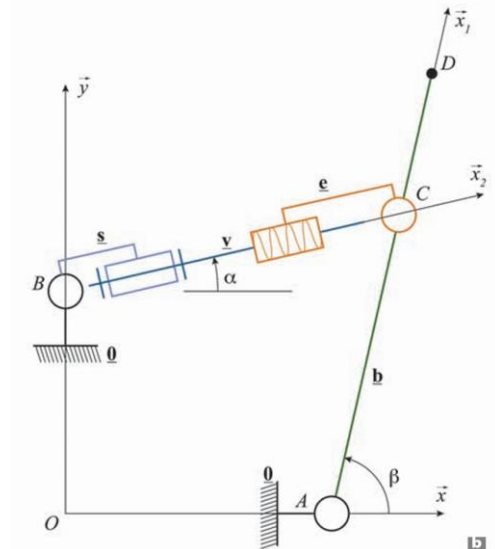
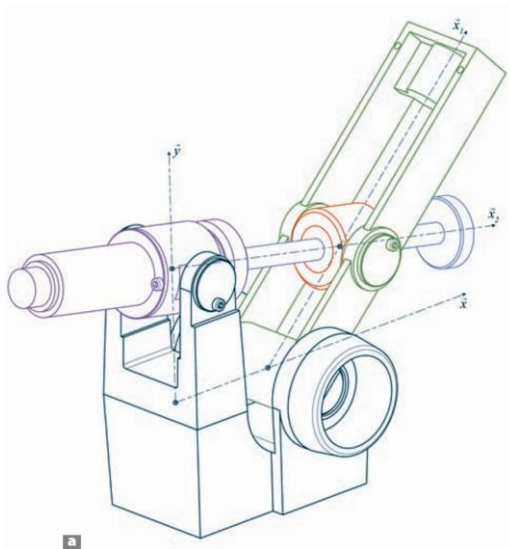
Robot de récolte d'oranges : « Citrus »



La maquette Maxpid propose une série de travaux pratiques adaptés aux Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. Il permet une approche expérimentale et intuitive des asservissements de positions.

La maquette est une articulation entre deux bras rigides que l'on rencontre sur le robot de récolte d'oranges « Citrus » ci-dessus.





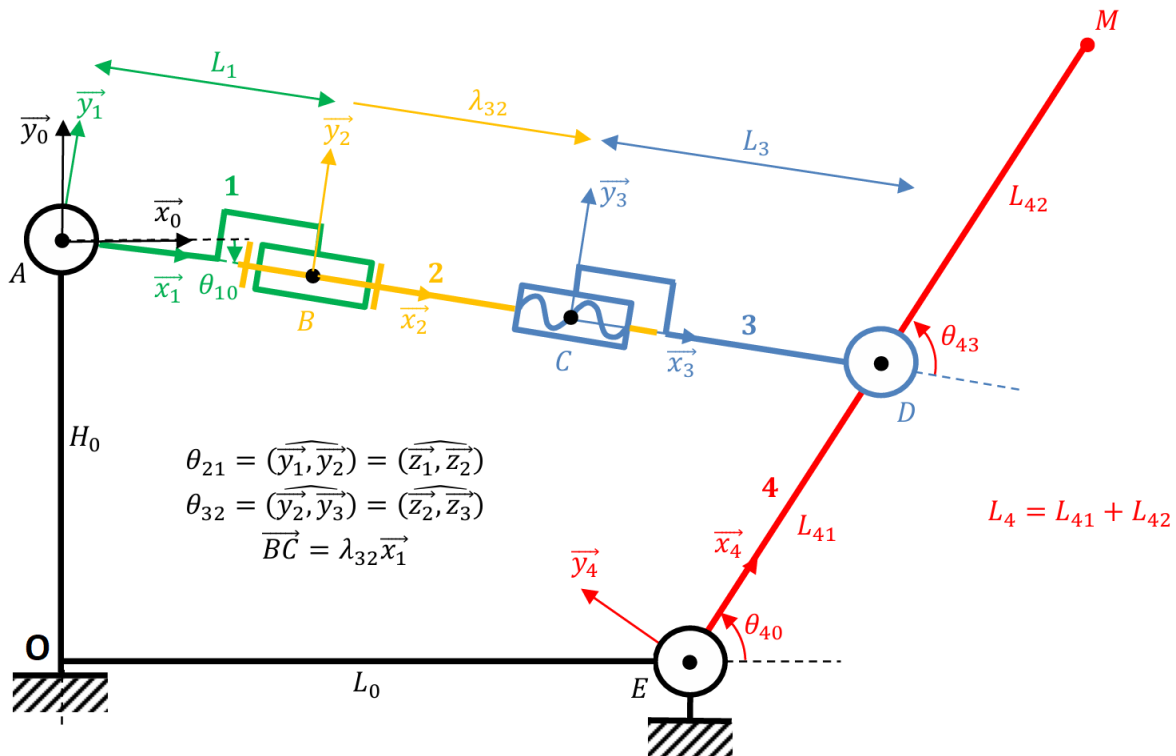
Principe de fonctionnement :

L'énergie électrique est fournie par une alimentation stabilisée de 24V continu raccordée au secteur. Au travers de la carte électronique cette énergie est transmise à un moteur électrique à courant continu.

Le moteur imprime un mouvement de rotation, grâce à un accouplement, à une vis à bille au pas de 4 mm, dont l'écrou à double recirculation de billes transforme le mouvement de rotation en mouvement de translation.

Ce mouvement de translation est ensuite traduit en un mouvement de rotation grâce à une liaison pivot entre le bras et le châssis.

Un capteur potentiométrique situé au niveau de cette liaison informe la carte électronique sur la position angulaire du bras exprimée en points.

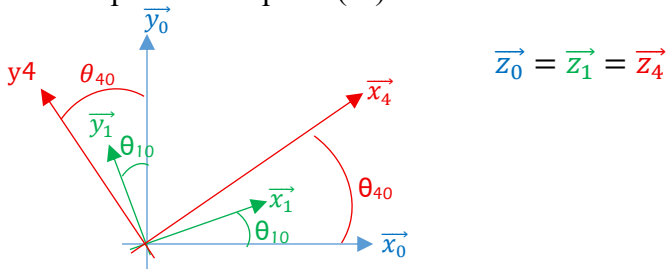


On vous donne le schéma cinématique présentant les mouvements des différentes pièces de ce système.

❖ Nous nous intéresserons à la relation entre la longueur d'entrée (λ_{32}) et la position de sortie (θ_{40}).

Pour trouver cette relation :

1. Faire la représentation des changements de base possible. Donner les deux expressions du vecteur position du point (M) :



Première relation :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM} \\ \overrightarrow{OM} &= H_0 \vec{y}_0 + L_1 \vec{x}_1 + \lambda_{32} \vec{x}_2 + L_3 \vec{x}_3 + L_{42} \vec{x}_4 \\ \vec{x}_1 &= \vec{x}_2 = \vec{x}_3 \\ \overrightarrow{OM} &= H_0 \vec{y}_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \vec{x}_1 + L_{42} \vec{x}_4 \quad \textcircled{1}\end{aligned}$$

Seconde relation :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EM} \\ \overrightarrow{OM} &= L_0 \vec{x}_0 + L_4 \vec{x}_4 \quad \textcircled{2}\end{aligned}$$

2. En utilisant ces deux vecteurs de position, trouvez la relation entre l'entrée et la sortie i.e (entre les deux paramètres (λ_{32}) et (θ_{40})) :

On cherche à exprimer $\theta_{40} = f(\lambda_{32})$. La grandeur d'entrée est λ_{32} , la grandeur de sortie θ_{40}

Rappel : $\overrightarrow{OM} = H_0 \cdot \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \overrightarrow{x_1} + L_{42} \cdot \overrightarrow{x_4}$ ①

$$\overrightarrow{x_1} = \cos\theta_{10} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{10} \cdot \overrightarrow{y_0} + 0 \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{x_4} = \cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0} + 0 \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{OM} = H_0 \cdot \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot (\cos\theta_{10} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{10} \cdot \overrightarrow{y_0}) + L_{42} \cdot (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0})$$

$$\overrightarrow{OM} = H_0 \cdot \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} \cdot \overrightarrow{x_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} \cdot \overrightarrow{y_0} + L_{42} \cdot (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0})$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + L_{42} \cdot \cos\theta_{40} = X \\ H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + L_{42} \cdot \sin\theta_{40} = Y \\ 0 = Z \end{pmatrix} \quad \text{③}$$

Seconde relation : $\overrightarrow{OM} = L_0 \overrightarrow{x_0} + L_4 \overrightarrow{x_4}$ ②

$$\overrightarrow{x_4} = \cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0}$$

Donc : $\overrightarrow{OM} = L_0 \overrightarrow{x_0} + L_4 \cdot (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0})$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} L_0 + L_4 \cdot \cos\theta_{40} = X \\ L_4 \cdot \sin\theta_{40} = Y \\ 0 = Z \end{pmatrix} \quad \text{④}$$

On peut alors écrire une égalité entre les valeurs expression de X, Y et Z dans la base 0.

$$\text{Soit : } (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + L_{42} \cdot \cos\theta_{40} = L_0 + L_4 \cdot \cos\theta_{40} \quad \text{⑤}$$

$$H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + L_{42} \cdot \sin\theta_{40} = L_4 \cdot \sin\theta_{40} \quad \text{⑥}$$

or: $L_{42} = L_4 - L_{41}$

$$\text{⑤} \quad (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + (L_4 - L_{41}) \cdot \cos\theta_{40} = L_0 + L_4 \cdot \cos\theta_{40} \quad \text{On simplifie par } L_4 \cdot \cos\theta_{40}$$

$$(L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} - L_{41} \cdot \cos\theta_{40} = L_0$$

$$\boxed{\theta_{40} = \cos^{-1} \left(\frac{(L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} - L_0}{L_{41}} \right)} \quad \theta_{40} = f(\lambda_{32})$$

Nous comptons correct la réponse $\lambda_{32} = f(\theta_{40})$, soit à partir de:

$$(L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} - L_{41} \cdot \cos\theta_{40} = L_0 \text{ nous pouvons établir :}$$

$$\lambda_{32} \cdot \cos\theta_{10} = L_0 - (L_1 + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + L_{41} \cdot \cos\theta_{40}$$

$$\lambda_{32} = \frac{L_0 - (L_1 + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + L_{41} \cdot \cos\theta_{40}}{\cos\theta_{10}}$$

$$\text{Soit : } \boxed{\lambda_{32} = \frac{L_0 + L_{41} \cdot \cos\theta_{40}}{\cos\theta_{10}} - (L_1 + L_3)}$$

Nous avons raisonné sur l'égalité des X. Faisons la même chose sur l'égalité des Y soit :

$$H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + L_{42} \cdot \sin\theta_{40} = L_4 \cdot \sin\theta_{40}$$

Rappel $L_4 = L_{41} + L_4$

$$H_0 + (L_1 + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + \lambda_{32} \cdot \sin\theta_{10} = -L_{42} \cdot \sin\theta_{40} + L_{41} \cdot \sin\theta_{40} + L_{42} \cdot \sin\theta_{40}$$

$$\lambda_{32} \cdot \sin\theta_{10} = L_{41} \cdot \sin\theta_{40} - H_0 - (L_1 + L_3) \cdot \sin\theta_{10}$$

$$\text{Soit : } \boxed{\lambda_{32} = \frac{L_{41} \cdot \sin\theta_{40} - H_0}{\sin\theta_{10}} - (L_1 + L_3)}$$

De même, nous pouvons exprimer $\theta_{40} = f(\lambda_{32})$:

$$\lambda_{32} \cdot \sin\theta_{10} = L_{42} \cdot \sin\theta_{40} - H_0 - (L_1 + L_3) \cdot \sin\theta_{10}$$

$$L_{42} \cdot \sin\theta_{40} = H_0 + (\lambda_{32} + L_1 + L_3) \cdot \sin\theta_{10}$$

$$\text{Soit : } \boxed{\theta_{40} = \sin^{-1} \left(\frac{H_0 + (\lambda_{32} + L_1 + L_3) \cdot \sin\theta_{10}}{L_{42}} \right)}$$

Autre solution avec le vecteur $\overrightarrow{EM}$. Il faut reprendre toute la démarche le §1.

Première relation :

$$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}$$

$$\overrightarrow{EM} = -L_0 \overrightarrow{x_0} + H_0 \overrightarrow{y_0} + L_1 \overrightarrow{x_1} + \lambda_{32} \overrightarrow{x_2} + L_3 \overrightarrow{x_3} + L_{42} \overrightarrow{x_4}$$

$$\overrightarrow{x_1} = \overrightarrow{x_2} = \overrightarrow{x_3}$$

$$\overrightarrow{EM} = -L_0 \overrightarrow{x_0} + H_0 \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \overrightarrow{x_1} + L_{42} \overrightarrow{x_4} \quad \textcircled{1}$$

Seconde relation :

$$\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DM}$$

$$\overrightarrow{EM} = L_{41} \overrightarrow{x_4} + L_{42} \overrightarrow{x_4} \quad \textcircled{2}$$

On cherche à exprimer $\theta_{40} = f(\lambda_{32})$. La grandeur d'entrée est λ_{32} , la grandeur de sortie θ_{40}

$$\text{Rappel } \textcircled{1} : \overrightarrow{EM} = -L_0 \overrightarrow{x_0} + H_0 \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \overrightarrow{x_1} + L_{42} \overrightarrow{x_4}$$

$$\overrightarrow{x_1} = \cos\theta_{10} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{10} \cdot \overrightarrow{y_0} + 0 \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{x_4} = \cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0} + 0 \cdot \overrightarrow{z_0}$$

$$\overrightarrow{EM} = -L_0 \overrightarrow{x_0} + H_0 \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot (\cos\theta_{10} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{10} \cdot \overrightarrow{y_0}) + L_{42} \cdot (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0})$$

$$\overrightarrow{EM} = -L_0 \overrightarrow{x_0} + H_0 \overrightarrow{y_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} \cdot \overrightarrow{x_0} + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} \cdot \overrightarrow{y_0} + L_{42} \cdot (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0})$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{EM} = \begin{pmatrix} -L_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + L_{42} \cdot \cos\theta_{40} = X' \\ H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + L_{42} \cdot \sin\theta_{40} = Y' \\ 0 = Z' \end{pmatrix} \quad \textcircled{3}$$

$$\text{Rappel de } \textcircled{2} : \overrightarrow{EM} = L_{41} \overrightarrow{x_4} + L_{42} \overrightarrow{x_4}$$

$$\overrightarrow{EM} = L_{41} (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0}) + L_{42} (\cos\theta_{40} \cdot \overrightarrow{x_0} + \sin\theta_{40} \cdot \overrightarrow{y_0})$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{EM} = \begin{pmatrix} (L_{41} + L_{42}) \cdot \cos\theta_{40} = X' \\ (L_{41} + L_{42}) \cdot \sin\theta_{40} = Y' \\ 0 = Z' \end{pmatrix}$$

On pose $X'=X'$, soit :

$$-L_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + L_{42} \cdot \cos\theta_{40} = (L_{41} + L_{42}) \cdot \cos\theta_{40}$$

On cherche à exprimer $\theta_{40} = f(\lambda_{32})$. La grandeur d'entrée est λ_{32} , la grandeur de sortie θ_{40}

$$-L_0 + (L_1 + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + \lambda_{32} \cdot \cos\theta_{10} + \cancel{L_{42} \cdot \cos\theta_{40}} = (L_{41} + \cancel{L_{42}}) \cdot \cos\theta_{40}$$

$$\theta_{40} = \cos^{-1} \left(\frac{-L_0 + (L_1 + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + \lambda_{32} \cdot \cos\theta_{10}}{L_{41}} \right)$$

Relation déjà établie avec la première méthode.

$$-L_0 + (L_1 + L_3) \cdot \cos\theta_{10} + \lambda_{32} \cdot \cos\theta_{10} = L_{41} \cdot \cos\theta_{40}$$

$$\lambda_{32} = \frac{L_{41} \cdot \cos\theta_{40} + L_0}{\cos\theta_{10}} - (L_1 + L_3)$$

Relation déjà établie avec la première méthode.

On pose $Y'=Y'$, soit :

$$H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + L_{42} \cdot \sin\theta_{40} = (L_{41} + L_{42}) \cdot \sin\theta_{40}$$

On cherche à exprimer $\theta_{40} = f(\lambda_{32})$. La grandeur d'entrée est λ_{32} , la grandeur de sortie θ_{40}

$$H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} + \cancel{L_{42} \cdot \sin\theta_{40}} = (L_{41} + \cancel{L_{42}}) \cdot \sin\theta_{40}$$

$$\theta_{40} = \sin^{-1} \left(\frac{H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10}}{L_{41}} \right)$$

Relation déjà établie avec la première méthode.

Ou encore $\lambda_{32} = f(\theta_{40})$:

$$H_0 + (L_1 + \lambda_{32} + L_3) \cdot \sin\theta_{10} = L_{41} \cdot \sin\theta_{40}$$

$$+\lambda_{32} = L_{41} \cdot \sin\theta_{40}$$

$$\lambda_{32} = \frac{L_{41} \cdot \sin\theta_{40} - H_0 - (L_1 + L_3) \cdot \sin\theta_{10}}{\sin\theta_{10}} \text{ soit :}$$

$$\lambda_{32} = \frac{L_{41} \cdot \sin\theta_{40} - H_0}{\sin\theta_{10}} - (L_1 + L_3)$$

Relation déjà établie avec la première méthode.

3. Est-ce qu'on peut avoir un mouvement vertical pour le point (M) ?

Si oui, sur quelles conditions ?

Si Non, pourquoi ?

Le point M appartient au solide 4. Ce solide est en liaison pivot de centre E, d'axe Z0 avec le bâti, donc le point M a une trajectoire circulaire de centre E et de rayon L4. Par conséquent, il ne peut pas avoir de trajectoire verticale.

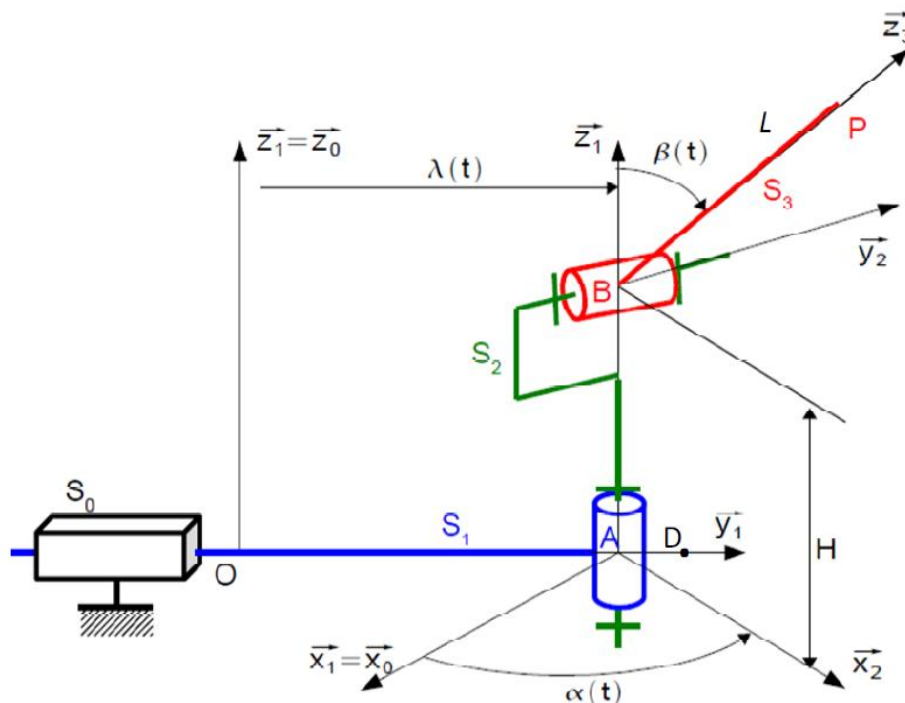
Exercice 3 : Robot de peinture

On étudie un robot de peinture de carrosserie de voiture.



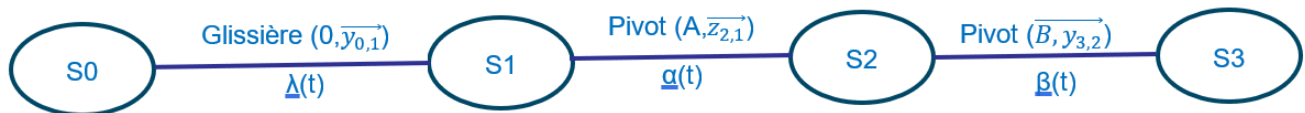
La modélisation cinématique du robot comprend les ensembles :

- Bâti S_0 , repère lié $R_0(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- Chariot S_1 , repère lié $R_1(A, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$;
- Corps S_2 , repère lié $R_2(B, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$;
- Bras S_3 , repère lié $R_3(B, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$.



Soit X , Y et Z les coordonnées opérationnelles du point P , coordonnées dans le repère R_0 . Les paramètres α et β sont compris entre 0 et π .

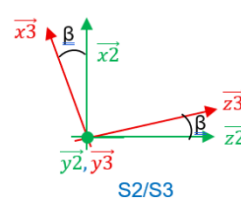
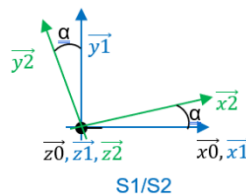
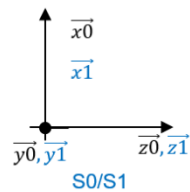
1. Représenter le modèle sous la forme d'un graphe des liaisons (avec liaisons, paramètres, repères liés « simplifiés »).



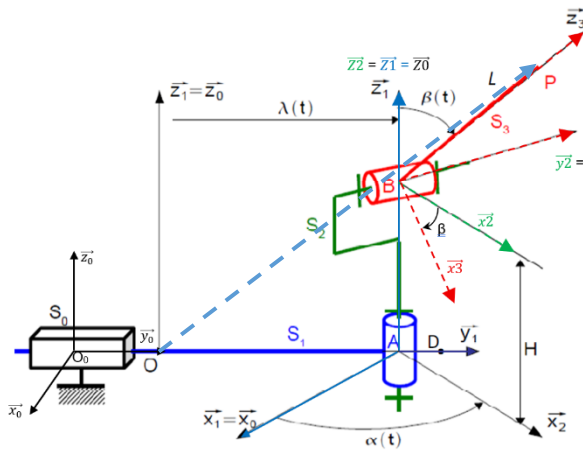
2. Donner les figures de changement de base associées aux paramètres $\alpha(t)$ et $\beta(t)$.

Axe commun entre S1 et S2 est z_1 .

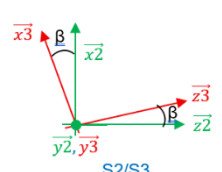
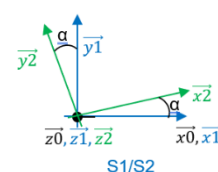
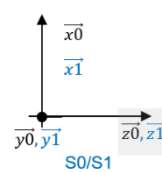
$$\vec{y}_1 = \vec{y}_0$$



Déterminer le modèle géométrique direct : relations scalaires entre les coordonnées opérationnelles et les paramètres de position des liaisons (*définir un vecteur position de P dans {0}*).



$$\vec{y}_1 = \vec{y}_0$$



$$\vec{OP} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_0 + H \cdot \vec{z}_0 + L \cdot \vec{z}_3 \quad (1)$$

$$\vec{z}_3 = \sin(\beta) \cdot \vec{x}_2 + 0 \cdot \vec{y}_2 + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_2$$

$$\text{Rappel : } \vec{z}_2 = \vec{z}_1 = \vec{z}_0$$

$$\vec{z}_3 = \sin(\beta) \cdot \vec{x}_2 + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0 \quad (2)$$

$$\text{Rappel : } \vec{x}_0 = \vec{x}_1 \text{ et } \vec{y}_0, \vec{y}_1$$

$$\vec{x}_2 = \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + 0 \cdot \vec{z}_0 \quad (3)$$

$$(3) \rightarrow (2) \quad \vec{z}_3 = \sin(\beta) \cdot (\cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0) + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0 \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (1) \quad \vec{OP} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_0 + H \cdot \vec{z}_0 + L(\sin(\beta) \cdot (\cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0) + \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0)$$

$$\vec{OP} = \lambda(t) \cdot \vec{y}_0 + H \cdot \vec{z}_0 + L \sin(\beta) \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + L \sin(\alpha) \cdot \vec{y}_0 + L \sin(\beta) \cos(\beta) \cdot \vec{z}_0$$

$$\vec{OP} = L \sin(\beta) \cos(\alpha) \cdot \vec{x}_0 + (\lambda(t) + L \sin(\alpha)) \cdot \vec{y}_0 + (H + L \sin(\beta) \cos(\beta)) \cdot \vec{z}_0$$

Les coordonnées de P dans le repère R_0 sont les coordonnées dites opérationnelles.

$$\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} L \cdot \sin(\beta) \cos(\alpha) = X \\ \lambda(t) + L \cdot \sin(\beta) \sin(\alpha) = Y \\ H + L \cdot \cos(\beta) = Z \end{pmatrix}_{R0}$$

3. Déterminer le modèle géométrique inverse

$$L \cdot \sin(\beta) \cos(\alpha) = X$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{X}{L \cdot \sin(\beta)} \right)$$

$$H + L \cdot \cos(\beta) = Z$$

$$\beta = \cos^{-1} \left(\frac{Z - H}{L} \right)$$

$$\lambda(t) + L \cdot \sin(\beta) \sin(\alpha) = Y$$

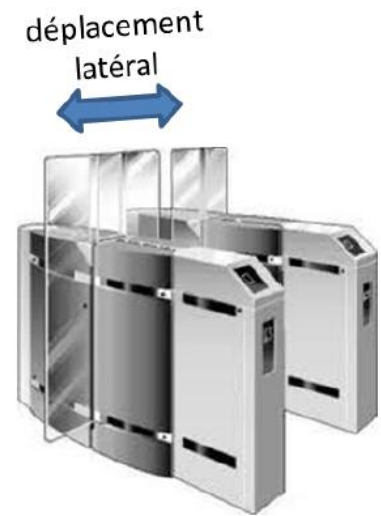
$$\lambda(t) = Y - L \cdot \sin(\beta) \sin(\alpha)$$

Exercice 4 : Analyse des performances de portes rétractables

Différents tests de réglage sont réalisés sur un système de portes rétractables permettant de filtrer et sécuriser l'accès à la ligne B du métro station Jean Jaurès.

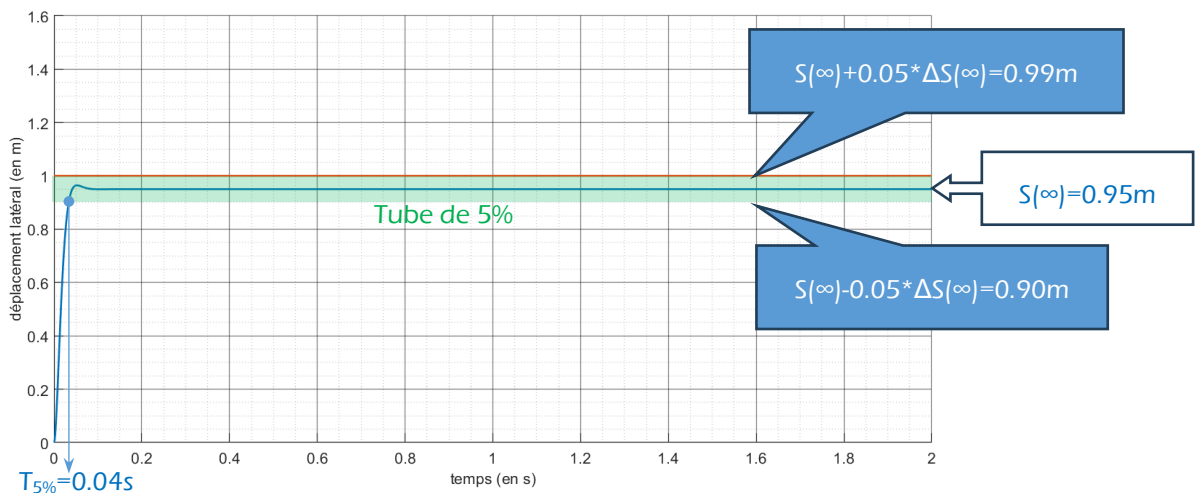
Pour chacun d'entre eux, l'évolution de la distance parcourue latéralement par la porte par rapport à la position de départ (0 m) est mesurée en fonction du temps (en seconde).

Pour chacun de ces essais, la consigne de déplacement latéral imposée est de 1 m.



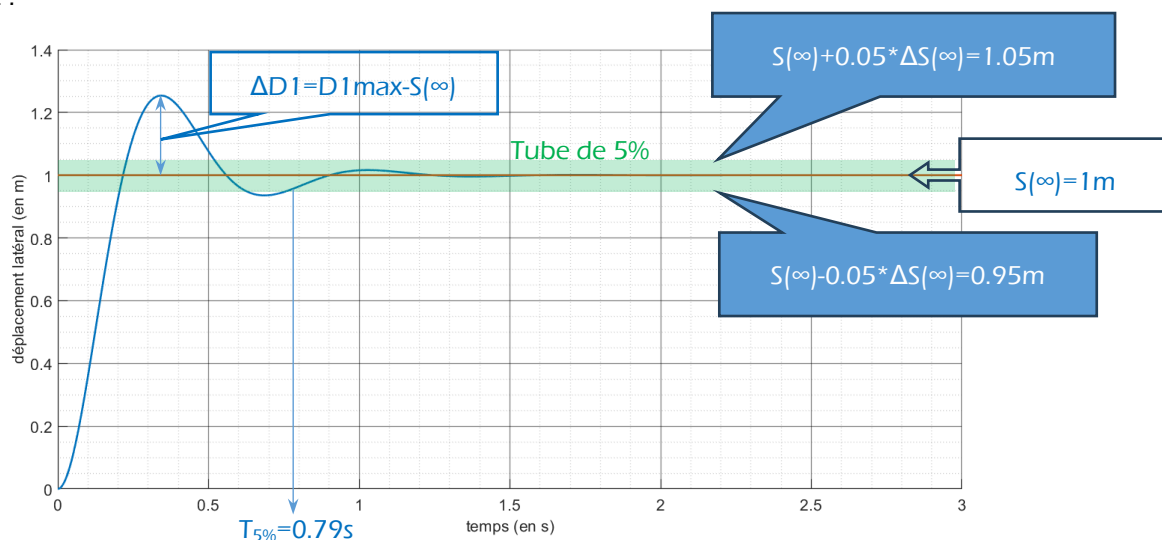
- Evaluer, dans chacun des cas, les performances du système de portes rétractables (la stabilité, la rapidité et la précision).

- Réglage 1 :



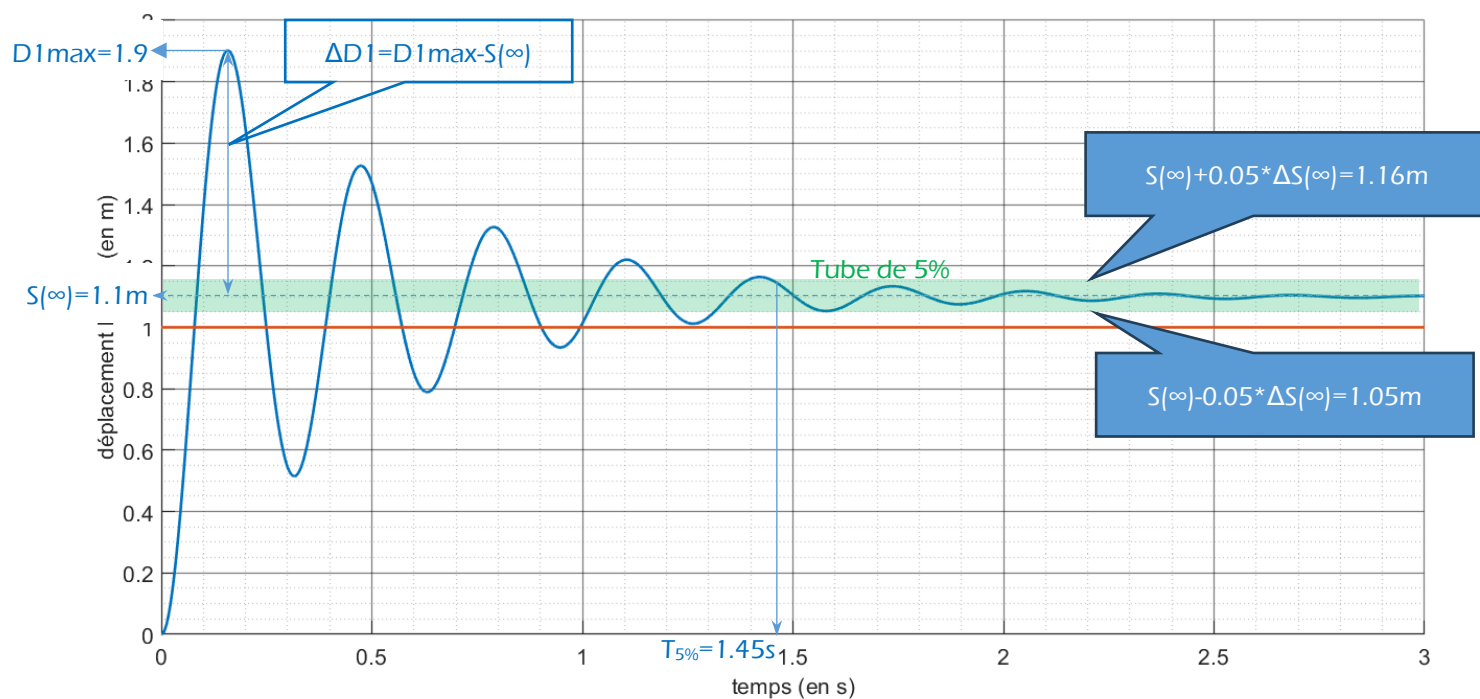
Rapidité	Tube 5% : $s(\infty) + 0.05 * \Delta s(\infty) = 0.95 + 0.05 * 0.95 = 0.99m$ $s(\infty) - 0.05 * \Delta s(\infty) = 0.95 - 0.05 * 0.95 = 0.90m$	$T_{5\%} = 40ms$
Stabilité	Aucun dépassement indiciel Stable car $s(\infty)$ converge vers une valeur finie de 0.95m	$D_{1\%} = 0\%$
Erreur statique	Erreur statique relative : $\varepsilon_r = \left \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \right * 100$ ou Erreur statique absolue : $\varepsilon_{abs} = \Delta e(\infty) - \Delta s(\infty) $	$\varepsilon_r = \left \frac{1 - 0.95}{1} \right * 100 = 5\%$ $\varepsilon_{abs} = 1 - 0.95 = 0.05m$

- Réglage 2 :



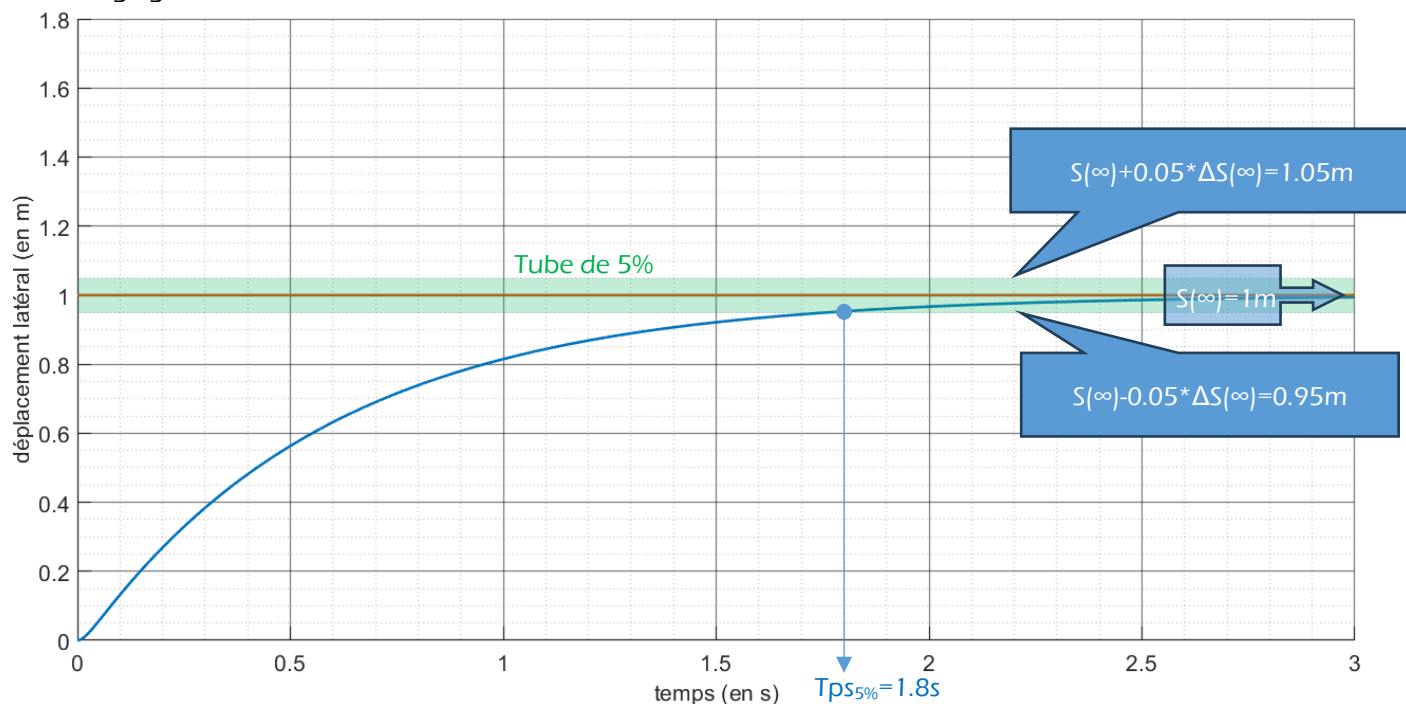
Rapidité	Tube 5% : $s(\infty) + 0.05 * \Delta s(\infty) = 1 + 0.05 * 1 = 1.05m$ $s(\infty) - 0.05 * \Delta s(\infty) = 1 - 0.05 * 1 = 0.95m$	$T_{5\%} = 790ms$
Stabilité	$D_{1\%} = \left \frac{D1_{max} - S(\infty)}{\Delta S(\infty)} \right * 100$ Stable car $s(\infty)$ converge vers une valeur finie de 1m. Il y a 2 dépassements indiciels.	$D_{1\%} = \left \frac{1.25 - 1}{1} \right * 100 = 25\%$
Erreur statique	Erreur statique relative : $\varepsilon_r = \left \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \right * 100$ ou Erreur statique absolue : $\varepsilon_{abs} = \Delta e(\infty) - \Delta s(\infty) $	$\varepsilon_r = \left \frac{1 - 1}{1} \right * 100 = 0\%$ $\varepsilon_{abs} = 1 - 1 = 0m$

- Réglage 3 :



Rapidité	Tube 5% : $s(\infty) + 0.05 \cdot \Delta s(\infty) = 1.1 + 0.05 \cdot 1.1 = 1.16\text{m}$ $s(\infty) - 0.05 \cdot \Delta s(\infty) = 1.1 - 0.05 \cdot 1.1 = 1.05\text{m}$	$T_{5\%} = 1.45\text{s}$
Stabilité	$D_{1\%} = \left \frac{D1_{\text{max}} - S(\infty)}{\Delta S(\infty)} \right * 100$ Stable car $s(\infty)$ converge vers une valeur finie de 1.1m. Il y a 9 dépassements indicels.	$D_{1\%} = \left \frac{1.9 - 1.1}{1.1} \right * 100 = 72.8\%$
Erreur statique	Erreur statique relative : $\varepsilon_r = \left \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \right * 100$ ou Erreur statique absolue : $\varepsilon_{\text{abs}} = \Delta e(\infty) - \Delta s(\infty) $	$\varepsilon_r = \left \frac{1 - 1.1}{1} \right * 100 = 10\%$ $\varepsilon_{\text{abs}} = 1 - 1.1 = 0.1\text{m}$

- Réglage 4 :



Rapidité	Tube 5% : $s(\infty) + 0.05 \cdot \Delta s(\infty) = 1 + 0.05 \cdot 1 = 1.05m$ $s(\infty) - 0.05 \cdot \Delta s(\infty) = 1 - 0.05 \cdot 1 = 0.95m$	$T_{5\%} = 1.8s$
Stabilité	Il n'y aucun dépassement indiciel Stable car $s(\infty)$ converge vers une valeur finie de 1m.	$D_{1\%} = 0\%$
Erreur statique	Erreur statique relative : $\varepsilon_r = \left \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \right * 100$ ou Error statique absolue : $\varepsilon_{abs} = \Delta e(\infty) - \Delta s(\infty) $	$\varepsilon_r = \left \frac{1 - 1}{1} \right * 100 = 0\%$ $\varepsilon_{abs} = 1 - 1 = 0m$